

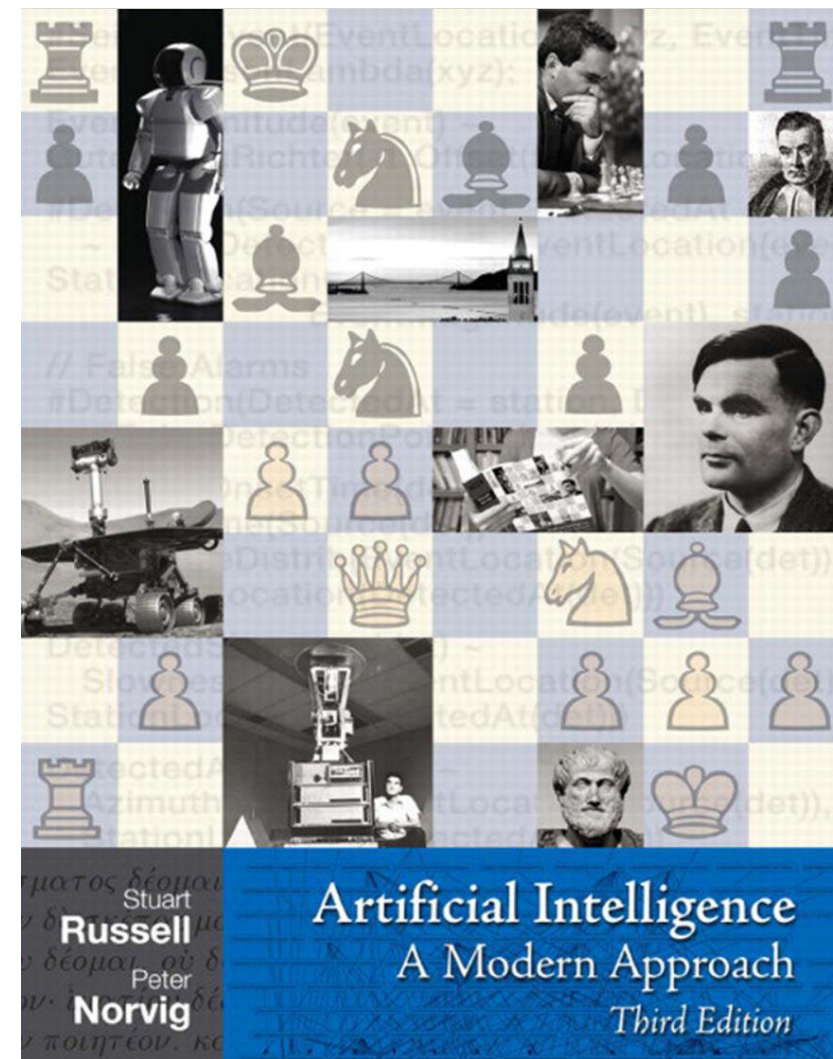
Agentní pojetí

Martin Šůstek

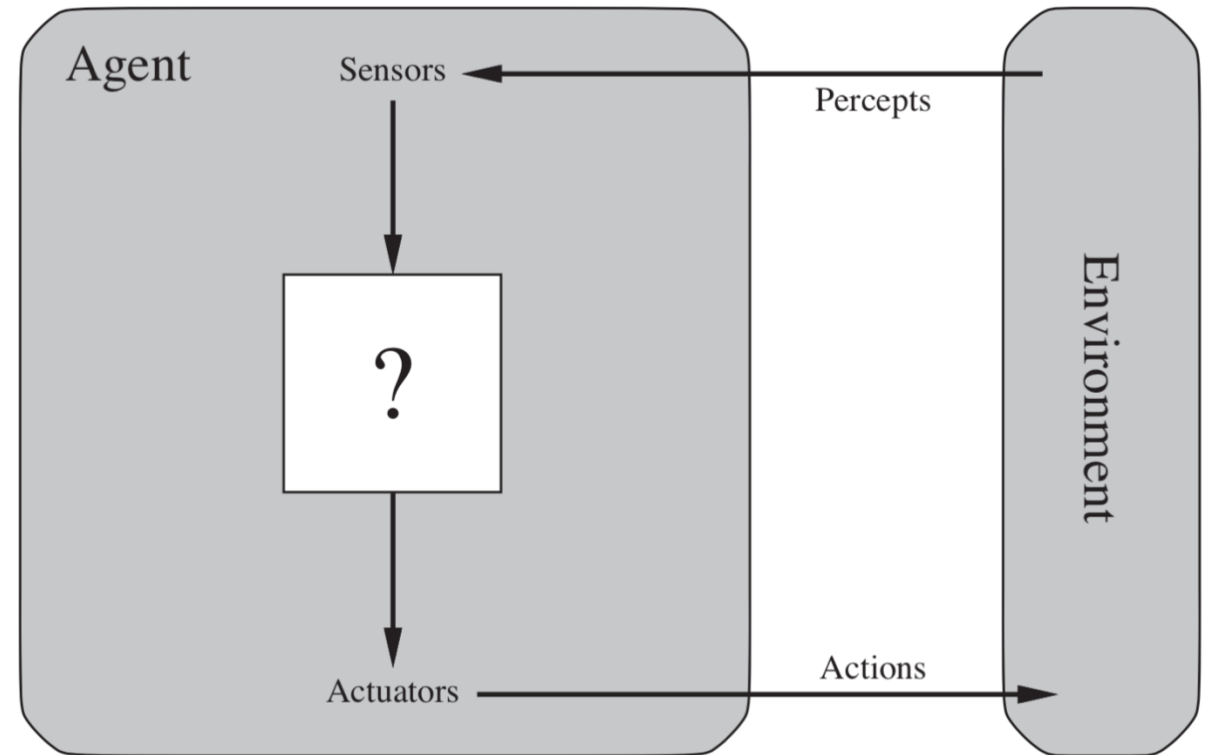
isustek@fit.vutbr.cz



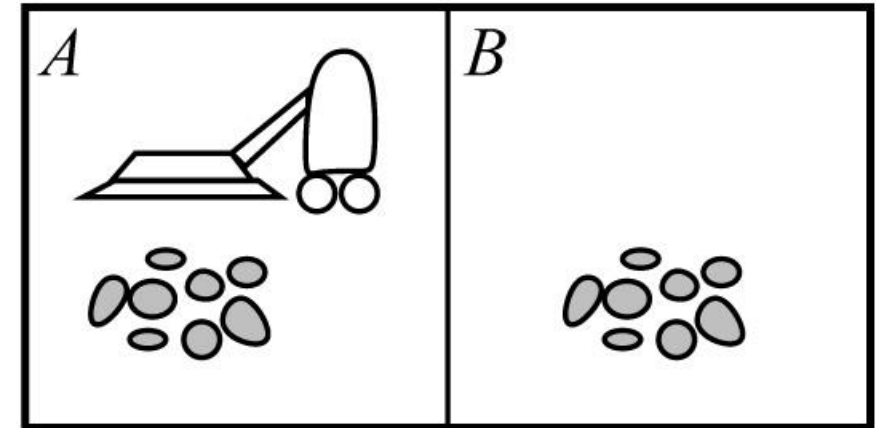
- J. Russell, P. Norvig, and E. Davis, *Artificial intelligence: a modern approach*, 3rd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, c2010.
- IZU (přednášky 1-7)
- [Stanford](#) prezentace
- [MIT](#) přednášky (2010)
- Minulé roky – Karel Beneš



- Agent
 - Senzory ← vjemy
 - Aktuátory → akce
- Agentní funkce = popis chování
 - ← Sekvence vjemů (percept sequence)
 - Akce
- Agentní program
 - Realizace agentní funkce
 - Paměť, stav
- Realizace agenta
 - Agentní program + architektura (hardware)



- Vjemy (4) : [A/B, Clean/Dirty]
- Akce (3): Right, Left, Suck



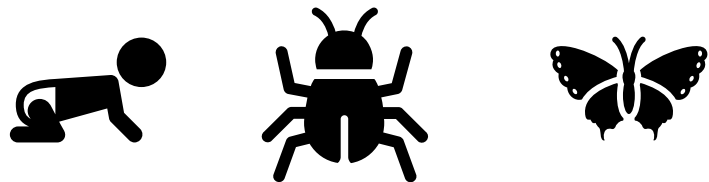
Percept sequence	Action
[A, Clean]	Right
[A, Dirty]	Suck
[B, Clean]	Left
[B, Dirty]	Suck
[A, Clean], [A, Clean]	Right
[A, Clean], [A, Dirty]	Suck
⋮	⋮
[A, Clean], [A, Clean], [A, Clean]	Right
[A, Clean], [A, Clean], [A, Dirty]	Suck
⋮	⋮

1. krok: 3^4 různých agentních funkcí

2. krok: 3^{16} různých agentních funkcí

k -tý krok: 3^{4^k} různých agentních funkcí

- Jedná nejlépe, jak může, závisí na:
 - Performance measure PM
 - Vztah k objektivní funkci
 - Ovlivňuje kýžené chování
 - Prior knowledge
 - Dostupných akcí, a sekvenci vjemů
- Racionalita $\neq$ dokonalost (los, silnice, střelba)
- Sběr informací (prozkoumávání)
- Reflexy (prior knowledge)



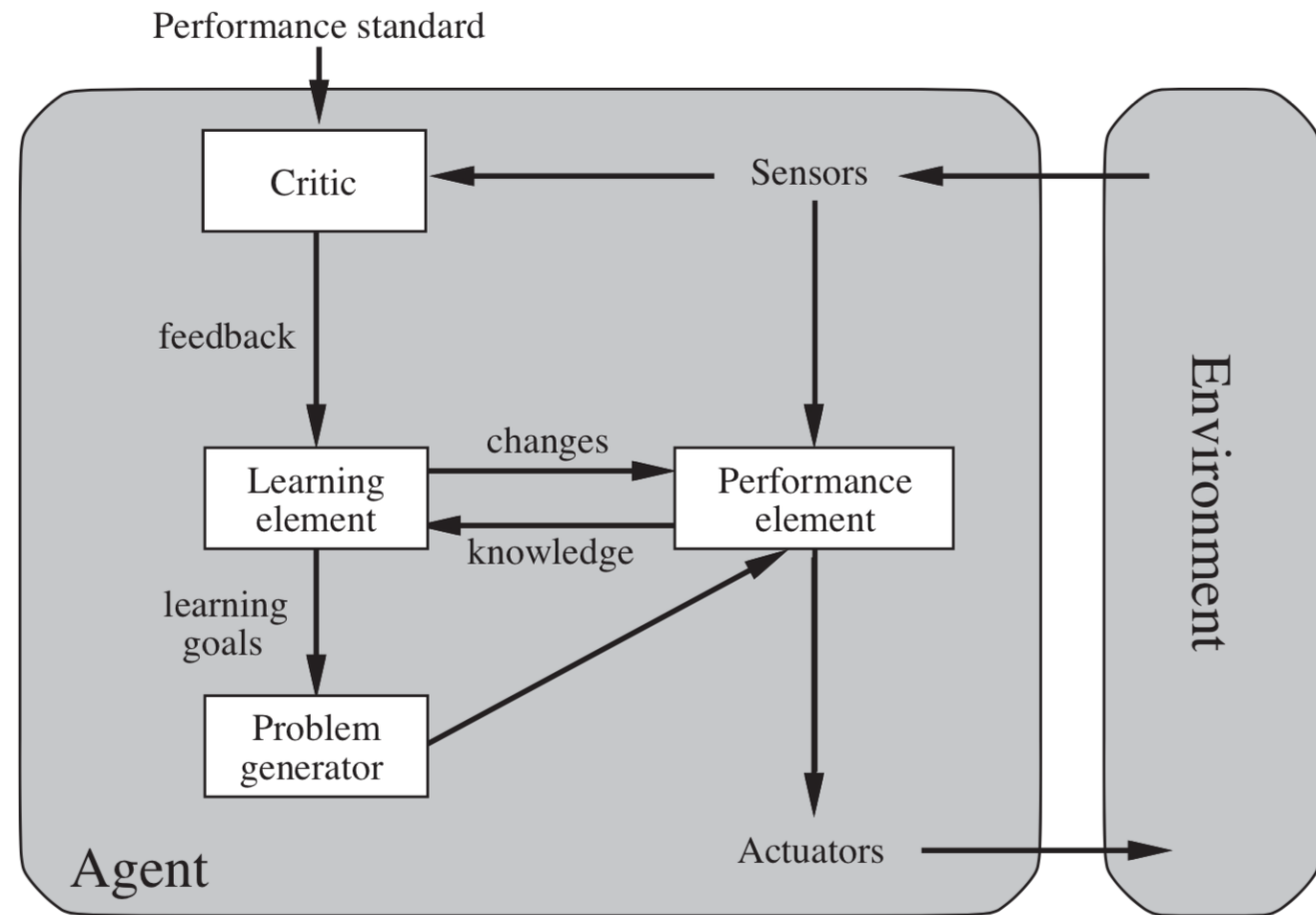
- Performance, Environment, Actuators, Sensors
 - P – počet bodů
 - E – učebna
 - A – ruka s propiskou (výběr A, B, C, D)
 - S – oči (přečtení otázky)

- Plně pozorovatelné | Částečně pozorovatelné
 - Pouze vůči relevantním aspektům prostředí
- Deterministické | Náhodné (stochastické)
 - Stav + akce → nový stav; je nový stav deterministicky určený?
- Jisté = (plně pozorovatelné + deterministické) | Nejisté
- Jeden agent | Multiagentní
 - Pouze, pokud PM je ovlivněno jiným agentem
 - Soutěž | Spolupráce
 - Ekonomika – velké množství agentů

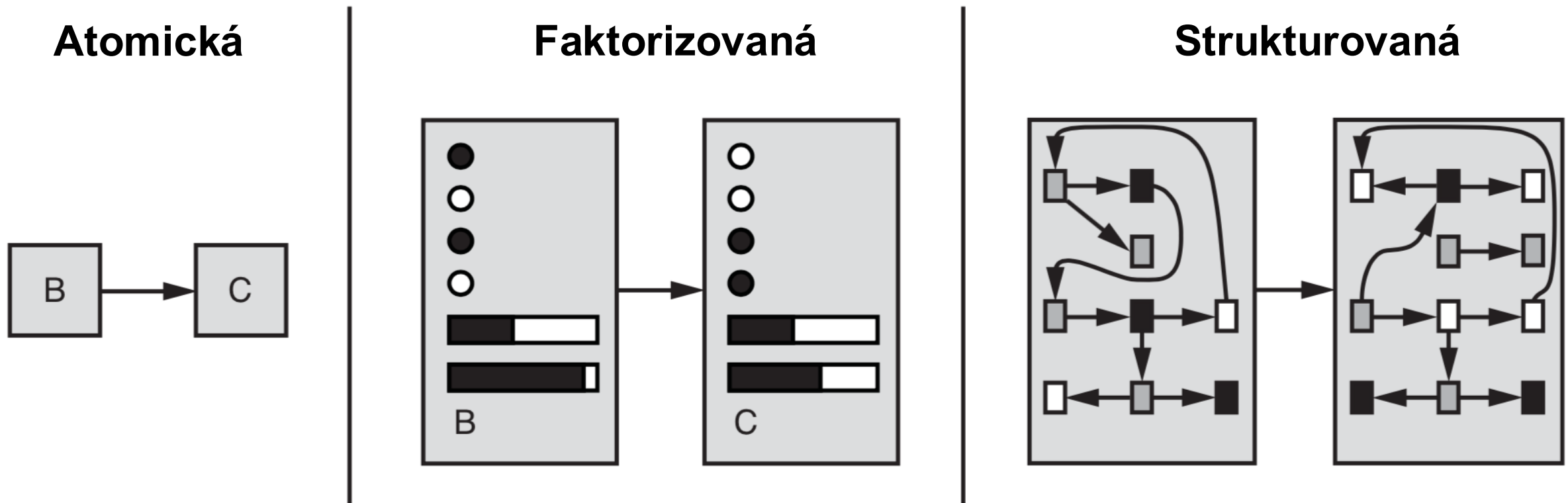
- Episodické | Sekvenční
 - Akce | Delší běh
 - Počítačové hry
 - Zjednodušení skrze nezávislost
- Statické | Dynamické | Semidynamické
 - Mění se stav prostředí zatímco se agent rozhoduje / přemýšlí?
 - Semidynamické – pouze výše PM
- Diskrétní | Spojité
 - Stav, čas, vjemy, akce
- Známé | Neznámé
 - Znalosti programátora, nezaměňovat s pozorovatelností!

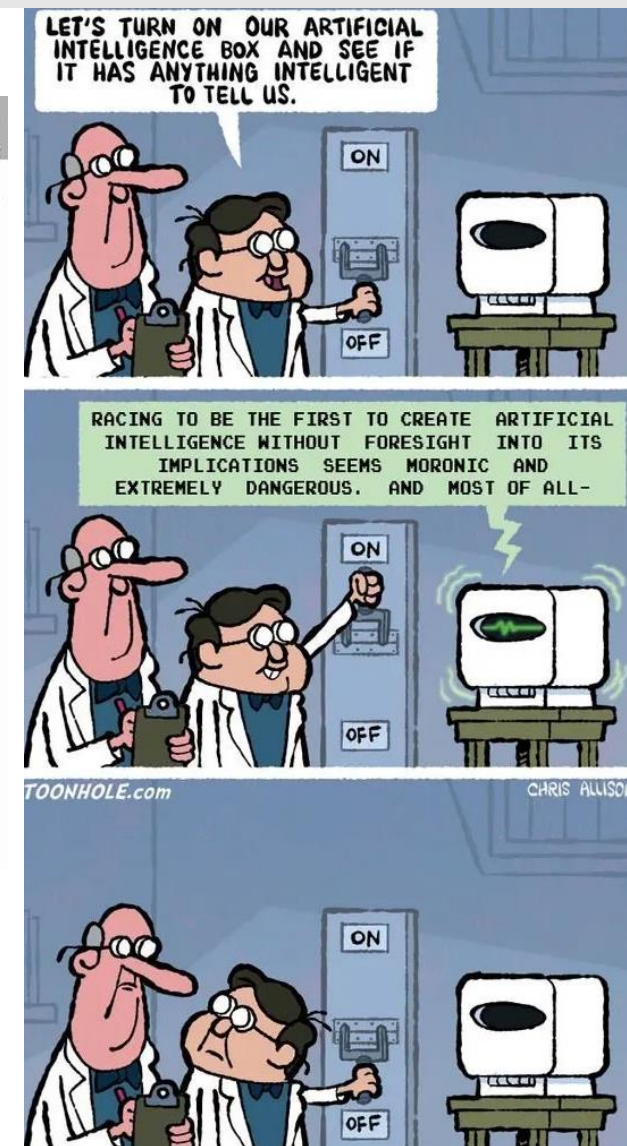
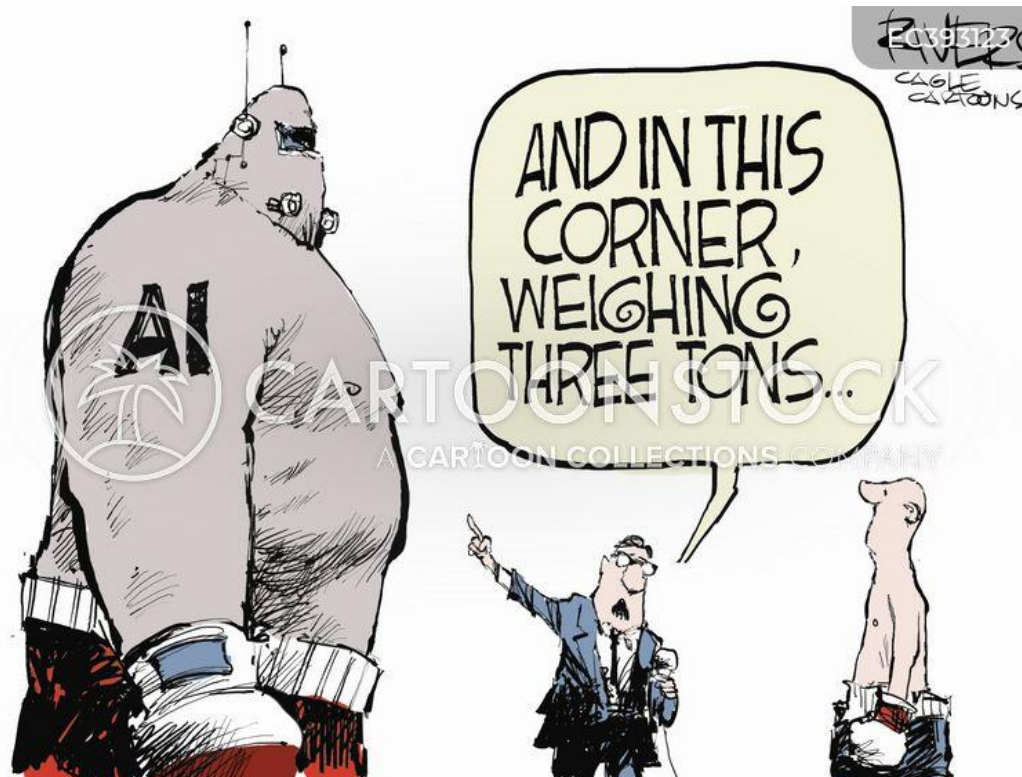
- **Reaktivní agent** (simple reflex)
 - Nemá historii vjemů
 - If-then konstrukce
- **Reaktivní agent s modelem** (model-based reflex)
 - Model by měl odrážet realitu prostředí/světa
 - Mohu simulovat paměť, nebo si pamatovat, co se stalo
- **Agent řízený cílem** (goal-based)
 - Cíl = uvařit večeři – nákup surovin, ale nemám peníze → nejdřív je musím získat
 - Dojít z libovolného místa na libovolné místo (oproti dojít do konkrétního místa)
- **Agent řízený užitekem** (utility-based)
 - Různé způsoby dosažení cíle nejsou ekvivalentní
 - Pokud užitek (agent) = PM (prostředí), pak vytváření racionálního chování

- Nesouvisí se strukturou programu
- Autonomní agent a učení
- Performance element
 - Výběr akce
- Kritik
 - Určení jak daleko od fixního performance standardu jsme
 - Bolest, hlad, body
- Učící se se prvek
 - Navrhuje změny agentní funkce
- Generátor problémů
 - Abychom neuvázli v lokálním řešení



- **Atomická** (atomic): neuvažujeme vnitřní strukturu
- **Faktorizovaná** (factored): atributy (proměnné s hodnotami)
- **Strukturovaná** (structured): objekty a vztahy mezi nimi





- <https://www.cartoonstock.com/cartoon?searchID=EC393123>
- <https://www.instagram.com/p/Cxn2vnMxXTK/>
- <https://x.com/abhi1thakur/status/1875159964785987904/photo/1>